

Tema Tercero.

FISIOLOGÍA DE LAS EMOCIONES. EL CEREBRO EMOCIONAL.



“La naturaleza trabaja con enorme derroche: sólo en el cerebro humano hay seiscientos mil millones de células. ¿Qué importa, pues, una sensación oculta, una emoción inconsciente? A veces me parece que no importa mucho. Y otras pienso que todo depende de eso”

Sandor Marai

Video introductorio de motivación al tema:

<https://www.youtube.com/watch?v=o4K7GY8nics>

3.1. Las emociones en su contexto fisiológico.

La **emoción**, a diferencia del sentimiento **es**, para empezar, **una experiencia vivencial, conductual y fisiológica**.

Podemos pues **definir** de una manera más completa **la emoción** como:

“Un estado de la alteración afectiva (placer-displacer) originado por la percepción de una situación que excita, amenaza o frustra y que se manifiesta somáticamente por cambios glandulares y de la musculatura lisa”.

Recordemos cómo **Darwin**, en *“La expresión de las emociones en los animales y en el hombre (The expression of Emotions in Man and Animals)”* (1872), destacó, en este sentido, la utilidad biológica de las emociones en la lucha por la vida.

En esta obra Darwin señalaba que determinadas respuestas emocionales, particularmente las expresiones faciales, tenían tendencia a ir acompañadas de los mismos estados emocionales en todos los miembros de una determinada especie. Sostenía, por otra parte, que la expresión de la emoción, en la misma línea que otras respuestas conductuales, no era sino el resultado de la evolución y trató de comprenderlas comparativamente con otras especies.

Tres son los principios de la Teoría de la evolución de la expresión emocional:

1. Las expresiones emocionales evolucionan a partir de conductas que indican lo que probablemente un animal vaya a hacer a continuación.
2. Si estas señales son útiles se desarrollarán de tal manera que se aumentará su función comunicativa, pudiéndose perder su función originaria. Si muestro mi poder frente al enemigo amenazadora y ostentosamente probablemente no tendré que luchar.
3. Los mensajes opuestos se indican mediante movimientos y posturas opuestas: postura de agresión de un perro, orejas hacia adelante, dorso arqueado, vello

erizado y cola elevada, **versus** postura de sumisión, orejas hacia abajo, dorso abatido, bello aplanado y cola bajada.

Pero el ser humano puede ser consciente de su capacidad expresivo-emocional, utilizarla para su propio bienestar e incluso de controlarla o fingirla.



Hasta ahora se reconocen **seis expresiones emocionales faciales básicas**: sorpresa, enfado, tristeza, asco, miedo y felicidad. Y dos acciones psicomotoras faciales básicas el **llanto** y la **risa**.

Éstas, sin embargo, pueden mezclarse para dar lugar a expresiones emocionales más complejas. Po ejemplo, podrían mezclarse las de enfado y felicidad cuando una madre, o padre, encuentra a su hijo perdido, tras un rato de angustia.

Hay al menos **tres preguntas interesantes en el campo del control facial de las emociones humanas**:

1. **¿Podemos controlar, a través de la expresión facial, nuestras emociones?: La hipótesis de retroalimentación facial.**

Si intentamos poner cara de felicidad podemos llegar a sentirnos mejor. Si, por el contrario arqueamos las cejas juntándolas hacia abajo, levantamos los párpados superiores, tensamos los inferiores y estrechamos los labios apretándolos, es posible que lleguemos a sentirnos realmente enfadados.

O dicho de otra manera podríamos afirmar: *“no lloro porque estoy triste sino que estoy triste porque lloro”* o *“no sonrío porque me sienta feliz sino que me siento feliz porque sonrío”*

Este fenómeno es posible y real y responde a la llamada **“hipótesis de retroalimentación facial”**

2. ¿Podemos simular o distinguir las emociones verdaderas de las falsas en el rostro de los demás?

Dada nuestra capacidad de control voluntario sobre nuestra psicomotricidad facial, podemos inhibir nuestras expresiones faciales verdaderas y cambiarlas por expresiones engañosas.

Podemos, en efecto, fingir una sonrisa para tranquilizar o para ocultar una mentira, pero si usted es una persona intuitiva e informada es mucho más difícil.

3. ¿Cómo distinguir las expresiones emocionales verdaderas de las falsas?

Usted puede distinguirlas ya que:

1. Hay **“micro expresiones”** (expresiones faciales breves) de la emoción real, **cuya manifestación no puede ser evitada cuando mostramos una falsa sonrisa**. Sólo duran unos 0,05 segundos, pero con intuición, habituación o **“sexto sentido”**, pueden detectarse.
2. Existen diferencias sutiles entre las sonrisas genuinas y las engañosas. Por ejemplo, usted puede distinguir una sonrisa sincera de una falsa prestando atención a los dos músculos faciales que sólo se contraen durante las sonrisas sinceras.
3. **Los músculos de la sonrisa son el orbicular y el cigomático mayor o principal.**
4. **Hay que fijarse** en el orbicular, que rodea el ojo y tira de la piel de las mejillas y de la frente hacia el globo ocular, y en el cigomático mayor o principal, que tira de las comisuras de los labios hacia arriba.
5. Según el anatomista francés **Duchenne de Boulogne**, pionero en la electro-estimulación de los músculos faciales, podemos perfectamente controlar el cigomático principal, pero el orbicular sólo puede llegar a contraerse por un placer verdadero y auténtico. La inactividad del músculo orbital del ojo delata la falsa sonrisa. A la que podríamos denominar aquí **“La sonrisa de la Gioconda”**

Es natural que se objete que no todas las emociones se acompañan siempre de cambios expresivo-faciales. En algunos juegos de cartas se cuida este detalle.

No obstante la actual **electromiografía (EMG) facial** podría detectar los cambios en la innervación psicomotora de los músculos faciales cuando éstos fueran demasiado sutiles como para mostrar contracciones musculares observables en el rostro.

La risa como expresión psicomotriz de carácter emocional y la risa como terapia.

La risa podría ser un recurso de supervivencia del cerebro humano para controlar las tensiones.

Mediante **terapias basadas en la risa**, podemos encontrar opciones de tratamiento terapéutico psicológico e incluso, a partir del principio de plasticidad, terapias aplicadas a la mejora de los trastornos emocionales.

La risa forma parte esencial de lo que se ha dado en llamar **inteligencia emocional** ya que se produce como una **descarga de la tensión emotiva ante situaciones en las que nos**

vemos representados, aunque sólo sea como deformación o esperpento cómico, que no trágico, **de nosotros mismos**. Desde este punto de vista podría considerarse junto al sentido del humor uno de los aspectos esenciales de la **resiliencia**.

Desde el punto de vista fisiológico **la risa** es una **respuesta bio- psicológica** emocional que:

1. Expresa y comunica una alegría que potencia el sistema inmunitario.
2. Al producirse el fenómeno de la entrada del doble de aire en los pulmones favorece la oxigenación y fortalece el corazón.
3. Lubrica y limpia los ojos con lágrimas saludables.
4. El movimiento del diafragma produce un masaje interno que facilita el proceso digestivo.
5. Supone un importante ejercicio psicomotor que pone en marcha más de 400 músculos, algunos de ellos del estómago.

De ahí que la risa pueda utilizarse como terapia ya que:

1. Libera las tensiones corporales.
2. Y se sitúa al mismo nivel que la expresión corporal, la actividad lúdica, la danza, los masajes o los ejercicios respiratorios y de relajación.

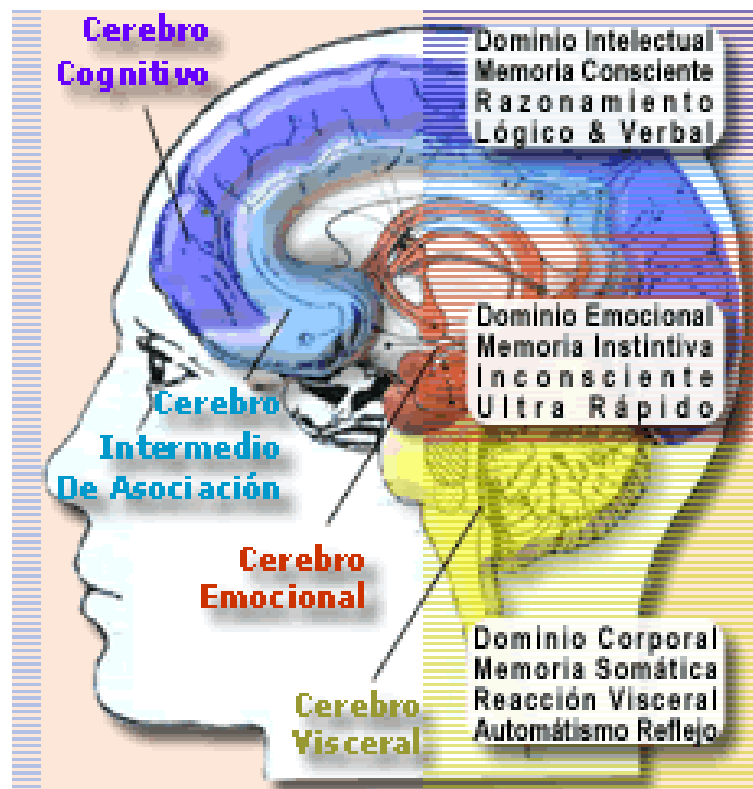
Freud, en su libro *“El Chiste y su relación con el inconsciente”* (1905), sostenía que el humor permitía liberar la energía psíquica de las emociones desagradables, ayudándonos a convivir con ellas y a superarlas.

Se trata de una inteligencia que no sólo cumple una función meramente cognitiva, y por lo tanto educadora, sino también, perceptiva, sensorio motriz y neurobiológica, con profundas derivaciones hacia la capacidad de reequilibrio del sistema neurológico y con un gran potencial terapéutico por explorar.

El **cerebro** funciona, desde luego, como un campo dinámico capaz, debido a su **plasticidad neural** de reorganizar el equilibrio del sistema como consecuencia de los efectos de la experiencia, en este caso, cómica.

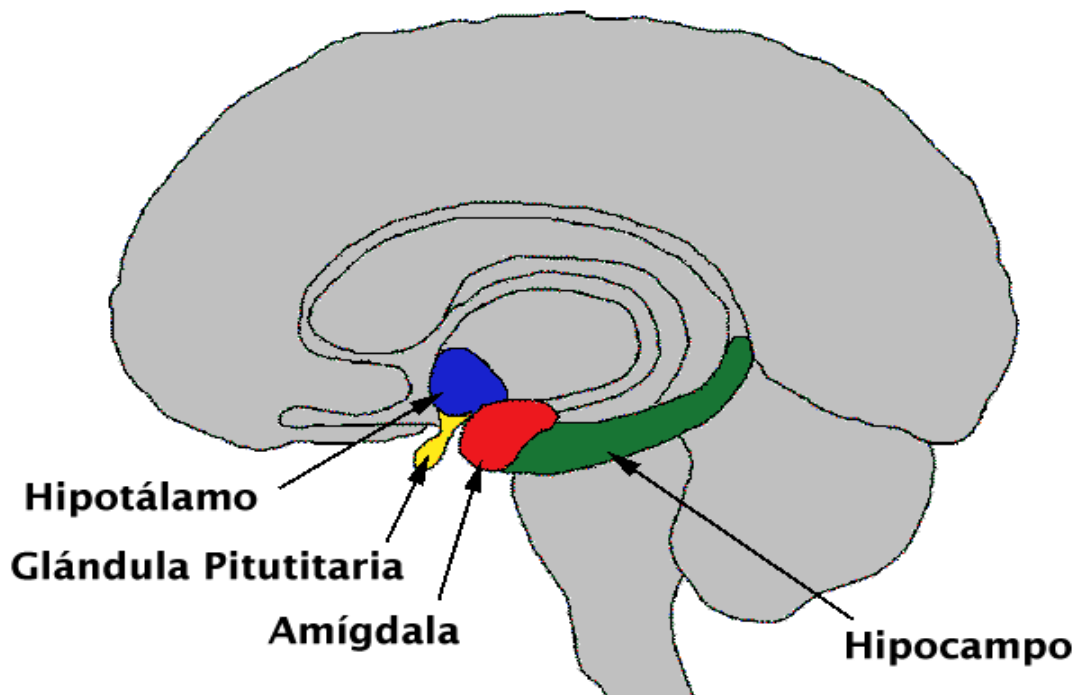
3.2. El cerebro emocional.

¿Hay una clara estructura emocional en el encéfalo humano? Depende del Hipotálamo que regula la expresión psicomotora y visceral. El **Cerebro Emocional** depende del Neocortex, que modula, con sus recursos superiores la experiencia emocional, de la formación reticular y del Sistema límbico.



1. **La corteza cerebral o Neocortex** identifica, valora y toma decisiones sobre los datos sensoriales. Es el centro neurálgico del aprendizaje, de la conciencia y del pensamiento. Estos procesos cognitivos tienen un papel decisivo en las emociones y en el tipo de conducta que las acompaña.
2. **La formación reticular, o red neuronal del tallo del bulbo raquídeo (o mielencéfalo)** por la que llegan al Sistema Límbico las sensaciones y percepciones capaces de despertar la atención y la emoción.
La formación reticular es una compleja red nerviosa que ocupa la parte central del tronco encefálico. Su nombre se debe a que parece realmente una red o retículo.
3. **El Sistema límbico está morfológicamente compuesto por un circuito de estructuras interconectadas y contiene la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo, el septum y la corteza cingulada**, sin olvidar al **bulbo olfativo**. El tálamo es una estructura compuesta por dos lóbulos en la parte superior del tronco encefálico y el hipotálamo se sitúa justo debajo y controla las conductas emocionales regulando la liberación de hormonas de la hipófisis.

Parece que los estados emocionales se producen a través de la acción de las estructuras límbicas sobre el hipotálamo y que, a su vez, se experimentan por medio de la acción de las estructuras del sistema límbico sobre la corteza.



Pero lo que actualmente sabemos sobre los mecanismos de la experiencia emocional es que no hay un sólo circuito neural que la controle.

Hay **estructuras cerebrales específicas** que parecen estar relacionadas sólo con algunas emociones pero no con todas.

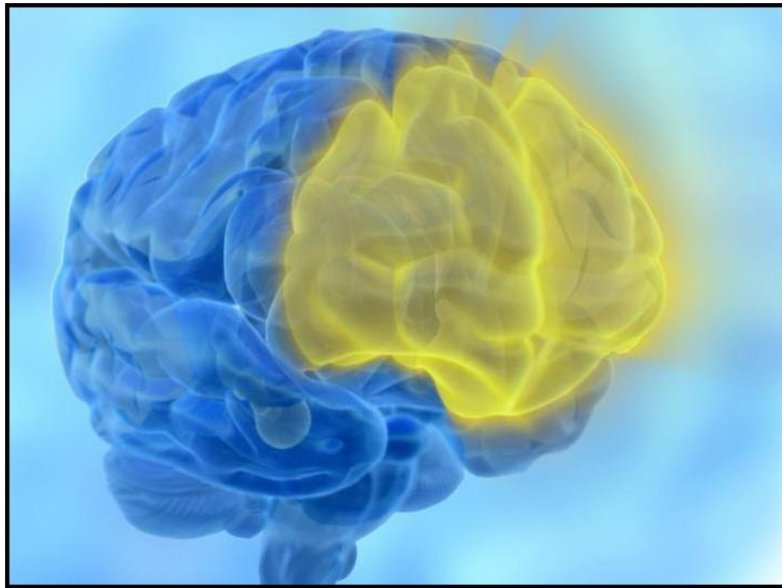
La **corteza cingulada**, por ejemplo, podría participar en la reacción emocional al dolor más que en su percepción.

La **amígdala**, parece estar vinculada con las **emociones negativas** como el miedo social, la conducta agresiva o la ansiedad, pero incluso en esta circunstancia eso no quiere decir que esté implicada en todos los aspectos de dichas emociones o, incluso, que no pueda participar en la experiencia de las emociones positivas.

Pero en las observaciones con neuroimagen, en casos de trastorno de ansiedad, no han revelado, por hora, ninguna patología estructural evidente en la amígdala.

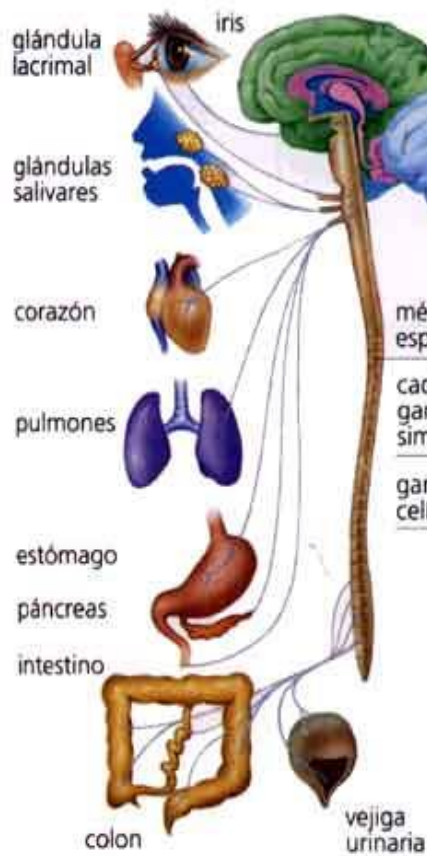
Parece que el cerebro no actúa por segmentos sino como un todo complejo. No obstante, estudios aportados recientemente en el campo de la **neurociencia cognitiva** sugieren, a través de los datos observados por las técnicas de **neuroimagen funcional**, que las **emociones negativas** provocan una intensa activación de la **corteza prefrontal media**, mientras que las **positivas** la producen en la corteza **prefrontal lateral**.

En cualquier caso casi todos los científicos admiten que el sistema límbico, con la amígdala, el hipocampo, el septum y los campos de proyección olfatoria (rinencéfalo), cumple, junto con el neocórtex el papel de la regulación de la experiencia emocional.

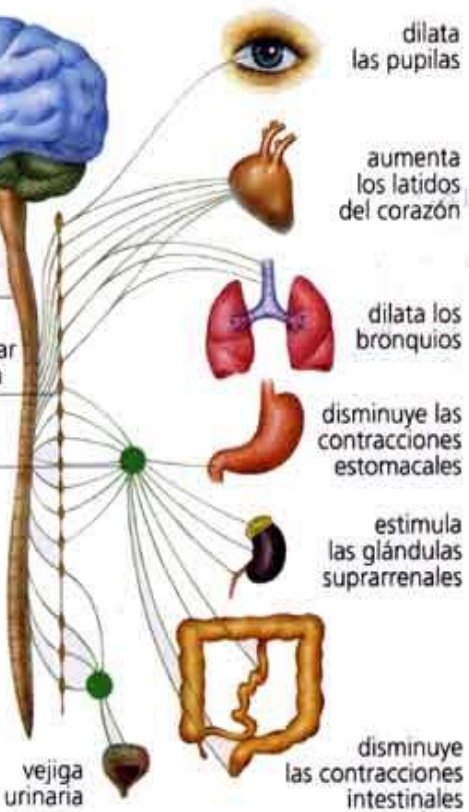


Las emociones y el sistema neurovegetativo.

SISTEMA PARASIMPÁTICO



SISTEMA SIMPÁTICO



La Fisiología de la emoción depende también del Sistema nervioso autónomo.

Parece que casi todos los estímulos emocionales obedecen a un mismo **esquema de actividad simpática** que sirve para disponer al organismo para la acción:

- **El Sistema Simpático:** dilata la pupila, intensifica la respiración, incrementando la presión arterial y acelerando ritmo cardíaco.
- Envía sangre a los músculos estriados (huida o lucha)
- Se libera la secreción glandular, de adrenalina y noradrenalina, en las glándulas suprarrenales
- La adrenalina facilita la función glucógena del hígado y estimula la actividad cardíaca.
- La Noradrenalina: constriñe vasos periféricos y eleva la presión arterial.
- **El Sistema Parasimpático**, por el contrario, **se activa en los estados de calma.**
- **Pero la regulación emocional** depende también de sus correspondientes estructuras neocorticales.

¿Cómo afectan las emociones negativas al cerebro humano?

Muchos estudios sobre el **estrés emocional** han puesto de manifiesto que el **hipocampo es muy sensible** a sus efectos. Tal vez por la gran cantidad de receptores para los glucocorticoides que hay en esta estructura cerebral subcortical.

Hoy sabemos, por ejemplo, que los niveles elevados de cortisol se correlacionan positivamente con el estrés.

El **cortisol** es, a su vez, un **glucocorticoide**.

En psicología del desarrollo podemos servirnos también del apoyo de la **investigación con animales**, para sacar conclusiones que pueden ser aplicadas, con prudencia, a los seres humanos.

Y en este sentido se han realizado **experiencias de laboratorio con animales** que **evidencian que el estrés a edades tempranas aumenta la cantidad y la duración en la liberación de glucocorticoides.** (Gunnar y Barr, 1998)

Estos, principalmente el cortisol, influyen en la hormona que se encarga de liberar la corticotropina (HCR) por el **hipotálamo**.

Uno de los efectos de esta liberación es que las dendritas de las células piramidales se acortan y ofrecen menos ramificaciones. Esta situación puede provocar cambios estructurales en el hipocampo y en la conducta mediada por su actividad.

El proceso de destrucción celular por estrés no es inmediato en los animales, pero se ha comprobado que durante el mismo se ocasiona una reducción del autocontrol y de la atención.

“La exposición frecuente y prolongada a niveles elevados de cortisol puede afectar al desarrollo de áreas cerebrales relacionadas con la memoria, las emociones negativas y la regulación de la atención”.

Incluso cortos períodos de estrés pueden provocar cambios en el hipocampo que duren meses.

*“Cuidadores sensibles y responsables, y relaciones afectivas seguras en la infancia y la niñez pueden proteger el desarrollo cerebral y reducir la reactividad posterior al **estrés**”*

Las consecuencias de esos niveles elevados se traducen en incapacidad atencional, hiperactividad, impulsividad y ausencia de autocontrol, todo ello en un contexto de falta de control del neonato sobre un entorno que percibe de una manera hostil.

Activación emocional y rendimiento.

Como podemos comprobar a través del ejemplo anteriormente referido, existe un nivel óptimo de activación emocional para cada tarea.

Por debajo de este nivel

- El organismo se resiente de falta de energía, persistencia y concentración.

Por encima:

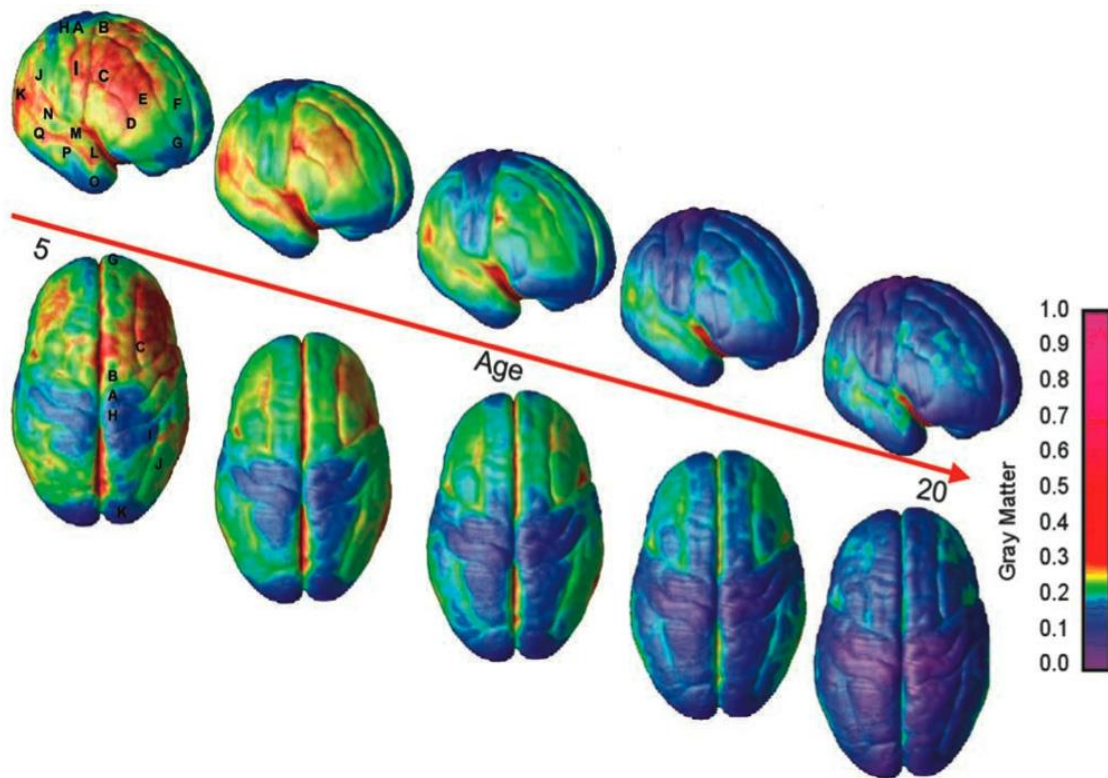
- La realización de la tarea carece de precisión y es desorganizada.
- El stress emocional provoca la pérdida de control del ambiente.

Aspectos neurológicos a tener en cuenta respecto a la educación emocional en la adolescencia.

Las neurociencias y la actual ciencia del desarrollo avanzan en los conocimientos relativos a la influencia hormonal en la evolución del encéfalo durante este período evolutivo, lo que está dando lugar a un conocimiento más nuevo y reciente sobre la mente del adolescente.

Las **nuevas tecnologías** con **neuroimágenes** están revolucionando la investigación más actual sobre el desarrollo neurológico de los adolescentes, que es la base de su comportamiento, tanto emocional e impulsivo como analítico y resolutorio.

En la siguiente imagen se puede observar el proceso de maduración cerebral.



- El **sistema límbico** (hipocampo y amígdala), vinculado con las reacciones emocionales rápidas e impulsivas, madura antes que la corteza profrontal.
- El córtex prefrontal, cuya función ejecutiva planifica, valora y controla los impulsos, así como las consecuencias de los actos, es la última zona cerebral en madurar.
- Esta maduración asincrónica y transitoria hace que los adolescentes presenten un mayor riesgo de problemas y trastornos emocionales. Que respondan con facilidad al enfado, a la alegría, a la tristeza o la desesperación sin excesivo motivo. Y gustan de emociones intensas y excitantes.
- Que los sistemas cerebrales, que impulsan las emociones, maduren antes que el funcionamiento pleno de la capacidad para el control de los estados volitivos, parece ser la causa principal y más destacada del riesgo de alteraciones emocionales en la adolescencia.
- La excitación emocional prevalece así sobre el pensamiento lógico y el control cognitivo. Dándose lugar a una “*disarmonía evolutiva*” o “*maduración asincrónica*”, que puede, en algunos casos, condicionar los procesos de aprendizaje.
- No obstante las experiencias de aprendizaje que se producen en la adolescencia contribuyen a crear nuevos patrones neurológicos que irán haciendo una mente más capaz, ágil y flexible. El cerebro responderá con una gran plasticidad y adaptabilidad a los nuevos retos intelectuales de la adolescencia.

3.3. La conquista racional de la felicidad

A finales de Julio del 2007, con 93 años, murió en Manhattan, el paraíso en la tierra de los psicólogos clínicos, **Albert Ellis**. Había nacido en Pittsburg en 1913.

Ellis fundó el instituto que lleva su nombre y en el que tuvo que litigar amargamente en sus últimos años para no ser desalojado del mismo.

Este destacado psicólogo fue, en la década de los 50, autor y responsable del desarrollo de uno de los muchos recursos de auto ayuda que alcanzaron gran éxito entre sus consumidores clínicos y pacientes: la llamada “*terapia racional emotiva conductual*” o “*Rational Emotive Behavior Therapy*”, “*R. E. B. T.*” en sus siglas anglosajonas. Esta terapia parte de la convicción - que plenamente comparto - de que son nuestras propias ideas irracionales sobre nosotros mismos y nuestro entorno las que perjudican seriamente nuestras vidas y las causantes decisivas de los trastornos neuróticos de la personalidad.

Con su trabajo contribuyó a consolidar la reconocida “*terapia cognitiva conductista*” que ha supuesto el mayor referente de la práctica clínica psicológica para combatir los estados de miedo, los traumas infantiles o la depresión entre los seres humanos, superando en aceptación a la “*terapia humanista*” de **Carl Rogers**.

Frente a los largos y costosos psicoanálisis practicados por los seguidores, más o menos ortodoxos, de **S. Freud** - que exigían el reencuentro con las experiencias infantiles traumáticas- proponía, de acuerdo con las exigencias de los nuevos tiempos, una terapia más a corto a plazo, con una satisfacción positiva y con resultados más inmediatamente visibles para reorientar los impulsos emocionales dañinos.

Así pues, la recuperación del pasado, el empeño freudiano por encontrar necesariamente en la conciencia de la propia infancia el origen de nuestras dificultades psicológicas, podría resultar interesante pero se trataría de un esfuerzo demasiado engorroso para reparar los apuros, conflictos y sufrimientos emocionales presentes.

Desde su perspectiva cognitiva había que ayudar a los pacientes, que sufrían de algún tipo de neurosis o temor fóbico, para que comprendieran, en primer término, lo que realmente les sucedía y posteriormente enseñarles a superar las ideas irracionales, los errores absurdos de pensamiento que dañaban sus vidas y modificar, finalmente, su conducta hacia planteamientos personales más racionales y saludables. De este principio se desprenden dos de sus obras más interesantes: “*How to live with a neurotic*” (“*Cómo convivir con un neurótico*”) o “*A new guide to rational living*” (“*Una nueva guía para vivir de un modo racional*”). Se trata de obras de voluntad constructiva positiva que persiguen el empeño de superar los problemas afectivos y emocionales mediante el uso de la razón como el más eficaz de los recursos terapéuticos.

Ese es a mi modo de ver el gran aporte de las terapias psicológicas cognitivas: poner al sujeto en disposición de ser capaz de entender racionalmente, de manera rápida, práctica y eficaz, lo que le está sucediendo en su vida, de poner orden racional en sus emociones, precisamente en esos momentos en los que más requiere de la ayuda de los especialistas.

Consciente también de que la psicología no podía dejar a un lado la problemática familiar, social y económica escribió un libro para la conquista de la satisfacción matrimonial: "*A guide to successful marriage*" ("*Guía para un matrimonio feliz*") Una *guía* para lograr, desde un compromiso mutuo de fidelidad, el éxito y el ajuste social y personal.

Pero Ellis tenía claro que sin una dosis de auto ayuda, de voluntad personal, de acción decidida, de aceptación personal incondicional por parte del paciente, para enfrentarse con sus propios traumas, con sus lesiones psicológicas más dolorosas, poco se podría realmente llegar a hacer; pero de lo que también estaba seguro, como yo misma lo estoy, es de que ese empeño tenía que ser propiciado y orientado por el propio terapeuta.

Y es que la auto ayuda, que nace de la propia voluntad, sirve. Pero sirve de poco si no se desenvuelve en un contexto psicológico clínico de calidad.

Cuando la persona se decide a afrontar sus conflictos, con el libre uso de sus facultades racionales, necesita del apoyo inicial del especialista para no desfallecer y acertar con el camino adecuado para superarlos.

Es el psicólogo quien le proporcionará las claves de entendimiento necesarias para descubrir las trampas de la propia irracionalidad que impiden su progreso, el camino de salida de su complejo laberinto emocional. Generalmente puede tratarse de neurosis que tienen su origen en las perturbaciones de las relaciones humanas, que tan a menudo se manifiestan en formas diversas de rivalidad destructiva, debilidad del propio carácter, complejo de inferioridad, envidia o menosprecio de los demás, y que parten de una insana concepción irracional del entorno y de la propia existencia personal.